Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels

Rappel anatomique et remodelage osseux

À RETENIR

- Squelette de l'adulte : **206** pièces osseuses ; rôles protecteur, métabolique, hématopoïétique et biomécanique.
- L'os renferme **99 %** du calcium de l'organisme (équilibre phosphocalcique).
- 4 types d'os : long, court, plat, sésamoïde ; de l'extérieur vers l'intérieur : périoste → cartilage → os cortical → os trabéculaire.
- **Os cortical** = **80 %** de la masse osseuse (ostéons autour des canaux de Havers) ; **os trabéculaire** = **20 %** (os spongieux, structure alvéolée).
- Matrice : substance organique (collagène de type 1 → élasticité, résistance à la torsion) + substance minérale (cristaux d'hydroxyapatite → résistance à la compression).
- Ostéoblaste = ostéoformation ; ostéoclaste = résorption ; ostéocyte = cellule mature quiescente (mécanorécepteur).
- Turnover osseux : équilibre permanent entre ostéoformation (↑ masse osseuse) et ostéorésorption (↓ masse osseuse).
- Les **biphosphonates inhibent l'activité ostéoclastique** ; PTH et thyroxine stimulent les ostéoclastes et inhibent les ostéoblastes.

I. Rappel anatomique

Le squelette osseux est un organe rigide composé de **206** pièces osseuses chez l'homme adulte ; il assure plusieurs fonctions :

- **Rôle protecteur** : le SNC est protégé par les vertèbres et la boîte crânienne.
- **Rôle métabolique** : maintien de l'équilibre phosphocalcique ; il renferme **99 %** du calcium, qui joue un rôle prépondérant dans la vie cellulaire, la transmission nerveuse et la coagulation sanguine.
- **Rôle hématopoïétique** : la moelle osseuse contient les cellules hématopoïétiques (l'os spongieux est le lieu de fabrication des cellules sanguines).
- **Rôle biomécanique** : résiste aux contraintes mécaniques externes ainsi qu'aux forces de contraction musculaire.

Le squelette est constitué de **04 types d'os** (os long, os court, os plat et sésamoïde) dont la composition est similaire et comprend, de l'extérieur à l'intérieur : **périoste** (revêtement fibroblastique) / **cartilage → os cortical → os trabéculaire**.

1. **Os cortical** : correspond à l'os dense (structure externe) ; il représente **80 %** de la masse osseuse totale et est composé d'ostéons autour des canaux de Havers.
2. **Os trabéculaire** : correspond à l'os spongieux et représente **20 %** de la masse osseuse totale (structure alvéolée).

⇒ Sur le plan microscopique : **os = matrice osseuse interstitielle + cellules osseuses**.

1. La matrice osseuse

- **A. Substance organique** : constituée principalement de fibres de collagène de type 1 et d'autres glycoprotéines ; à l'origine de son élasticité et de sa résistance à la torsion.
- **B. Substance minérale** : cristaux d'hydroxyapatite conférant à l'os sa résistance à la compression.

2. Les cellules osseuses

- **A. Ostéoblaste** : cellule de l'ostéoformation ; assure les fonctions suivantes :
  - sécrétion de la substance ostéoïde (collagène de type 1, ostéopontine…) ;
  - induction de la minéralisation ;
  - régulation du remodelage osseux.
- **B. Ostéoclaste** : cellule de la résorption osseuse ; grande cellule multinucléée riche en vésicules (dérivant de la cellule souche hématopoïétique).
- **C. Ostéocyte** : cellule osseuse mature quiescente (dérivée des ostéoblastes) ; rôles :
  - maintenance de la matrice osseuse ;
  - homéostasie calcique ;
  - mécanorécepteur.

II. Remodelage osseux

Turnover osseux (cycle) : ostéoblaste → **ostéoformation** (↑ de la masse osseuse) ⇄ ostéoclaste → **ostéorésorption** (↓ de la masse osseuse).

Facteurs stimulant l'ostéoformation	Facteurs stimulant l'ostéorésorption
• Œstrogènes • Calcitonine • BMP2 – BMP4 • TGF-β • IL-17 • PDGF • Ca^{++}	• 1,25-(OH) vitamine D • PTH • PGE2 • IL-1 – IL-6 • TNF • Prolactine • CTC (corticoïdes)

Le tissu osseux est en renouvellement permanent : équilibre entre l'ostéogenèse et la résorption osseuse.

Activité ostéoblastique		Activité ostéoclastique	
Stimulée par	**Inhibée par**	**Stimulée par**	**Inhibée par**
Activité osseuse ; destruction / atteinte osseuse ; GH ; insuline	PTH ; thyroxine (T4) ; glucocorticoïdes	PTH ; thyroxine ; vitamine D	Biphosphonates

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Combien de pièces osseuses compte le squelette adulte ?	206.
2. Quelle proportion du calcium de l'organisme l'os renferme-t-il ?	99 %.
3. Part respective de l'os cortical et de l'os trabéculaire dans la masse osseuse ?	80 % cortical (ostéons, canaux de Havers) ; 20 % trabéculaire (spongieux).
4. Quel composant de la matrice donne la résistance à la compression ? à la torsion ?	Compression : cristaux d'hydroxyapatite ; torsion/élasticité : collagène de type 1.
5. Origine de l'ostéoclaste ?	Cellule souche hématopoïétique (grande cellule multinucléée).
6. Citer 3 rôles de l'ostéocyte.	Maintenance de la matrice, homéostasie calcique, mécanorécepteur.
7. Quel médicament inhibe l'activité ostéoclastique ?	Les biphosphonates.
8. Citer 3 facteurs stimulant l'ostéorésorption.	1,25-(OH) vitamine D, PTH, PGE2, IL-1/IL-6, TNF, prolactine, CTC.